

Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Matemáticas 2° de Secundaria
Examen Extraordinario 1



Nombre del alumno:

Soluciones propuestas

Ciclo escolar:

Nombre del evaluador:

Fecha:

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Puntos	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1
Obtenidos																
Pregunta	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Puntos	1	1	2	3	2	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	3
Obtenidos																
Pregunta	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Puntos	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Obtenidos																
Pregunta	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				Total
Puntos	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2				94
Obtenidos																

Índice

Unidad 1

3

1.1. Cálculos numéricos	3
1.1.1. Suma de números	3
1.1.2. Resta de números	3
1.1.3. Multiplicación de números	3
1.1.4. División de números	3
1.1.5. Resolución de problemas	3
1.2. Números negativos	3
1.2.1. Ubicación en la recta numérica	3
1.2.2. Comparación de negativos	3
1.2.3. Suma y resta con negativos	3
1.2.4. Multiplicación y división con negativos	4
1.2.5. Potencias con números negativos	4
1.3. Exponentes y notación científica	4
1.3.1. Suma de exponentes	4
1.3.2. Resta de exponentes	4
1.3.3. Multiplicación de exponentes	4
1.3.4. Notación científica	4
1.4. Plano cartesiano y la recta	5
1.4.1. Ubicación en el plano cartesiano	5
1.4.2. Pendiente de una recta	5
1.4.3. Pendiente y ordenada	5
1.4.4. Ecuación de una recta	6
1.5. Porcentajes	6
1.5.1. Porcentajes a decimal	6
1.5.2. Decimal a porcentaje	6
1.5.3. Porcentaje de cantidades	6
1.5.4. Resolución de problemas	7

Unidad 2

7

2.1. Círculo	7
2.1.1. Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	7
2.1.2. Resolución de problemas	7
2.2. Polígonos y circunferencias	8
2.2.1. Ángulos interiores	8
2.2.2. Ángulos centrales y exteriores	8
2.2.3. Ángulos centrales e inscritos	8
2.2.4. Arco de una circunferencia	8
2.2.5. Área de un sector circular	9
2.3. Figuras y cuerpos geométricos	9

2.3.1. Perímetro y Área	9
2.3.2. Resolución de problemas	9
2.3.3. Área lateral, Área total y Volumen	10
2.4. Monomios y polinomios	10
2.4.1. Suma de monomios y polinomios	10
2.4.2. Resta de monomios y polinomios	10
2.4.3. Operaciones combinadas	11
2.4.4. Perímetro de figuras geométricas	11
2.5. Operaciones con monomios y polinomios	12
2.5.1. Suma, resta y multiplicación de exponentes	12
2.5.2. Multiplicación y división de monomios y polinomios	12
2.5.3. Áreas de figuras geométricas	12
2.6. Sistema de unidades	13
2.6.1. Unidades de longitud y masa	13
2.6.2. Unidades de capacidad	13
2.6.3. Unidades de área y volumen	13

Unidad 3

13

3.1. Probabilidad y estadística	13
3.1.1. Mediana y moda	13
3.1.2. Promedio	14
3.1.3. Interpretación de gráficas	14
3.1.4. Eventos mutuamente excluyentes	14
3.1.5. Eventos dependientes e independientes	15
3.2. Razones y proporciones	15
3.2.1. Relaciones proporcionales	15
3.2.2. Constante de proporcionalidad	15
3.2.3. Regla de correspondencia (ecuación)	16
3.2.4. Proporción directa e inversa	16
3.3. Sucesiones aritméticas	17
3.3.1. Completando la sucesión	17
3.3.2. Diferencia de una sucesión	17
3.3.3. Término enésimo	17
3.3.4. Término general	17
3.3.5. Término enésimo 2	17
3.4. Ecuaciones lineales	18
3.4.1. Lenguaje algebraico	18
3.4.2. Sustitución de valores	18
3.4.3. Ecuaciones de primer grado 1	18
3.4.4. Resolución de problemas	19
3.5. Sistemas de ecuaciones	19

1 Unidad 1

1.1 Cálculos numéricos

1 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

1.1.1 Suma de números

1a $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

1.1.2 Resta de números

1b $0.11 - 2 - 3.8 = -5.69$

1.1.3 Multiplicación de números

1c $0.11 \times 2 \times 3.8 = 0.836$

1.1.4 División de números

1d $0.1 \div 0.02 = 5$

1.1.5 Resolución de problemas

1e Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

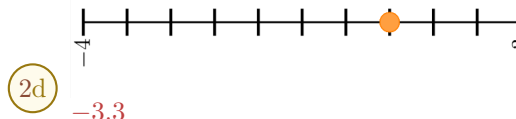
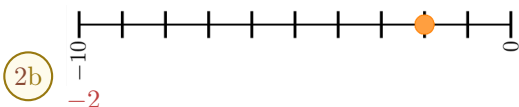
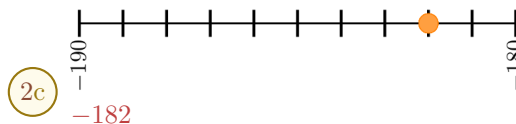
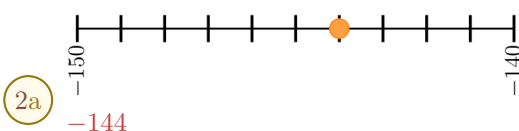
Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

1.2 Números negativos

1.2.1 Ubicación en la recta numérica

2 [_ de 1 pt] Escribe el **número** que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.2 Comparación de negativos

3 [_ de 1 pt] Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

3a $-5.8 < -5.5$

3b $-10 < -2$

3c $-105 > -150$

1.2.3 Suma y resta con negativos

4 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

4a $(14) + (-9) = 5$

4d $(16) - (-20) + (39) = 75$

4g $(56) - (-24) = 80$

4b $80 - 100 = -20$

4e $-17 - 17 = -34$

4h $198 - 189 = 9$

4c $-47 + 35 = -12$

4f $-223 + 67 = -156$

4i $-201.1 - 9.4 = -210.5$

1.2.4 Multiplicación y división con negativos

5 [_ de 1 pt] Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

5a $(-8) \div (16) = \frac{1}{2}$

5c $(-80) \div (20) = -4$

5e $(-11)(-6)(2)(-3) = -396$

5b $(15)(-4) = -60$

5d $(60) \div (-2) \div (-10) = -3$

5f $(-220) \div (0.2) = -1100$

1.2.5 Potencias con números negativos

6 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes potencias de números negativos:

6a $(-5)^3 = -125$

6c $(-1)^{75} = -1$

6e $-(-2)^9 = 512$

6b $-5^4 = -625$

6d $(-3)^4 = 81$

6f $(-2)^9 = -512$

1.3 Exponentes y notación científica

1.3.1 Suma de exponentes

7 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

7a $x^4 x^{12} x^7 = x^{23}$

7b $(-2a^3)(-a) = -2a^4$

7c $(5y^5)(7y^4) = 35y^9$

1.3.2 Resta de exponentes

8 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

8a $\frac{18x^{15}}{6x^{12}} = 3x^3$

8b $\frac{25x^8}{5x^3} = 5x^5$

8c $\frac{5x^8}{25x^3} = \frac{x^5}{5}$

1.3.3 Multiplicación de exponentes

9 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

9a $(a^3 b^2 c^4)^3 = a^9 b^6 c^{12}$

9b $(x^9 y^5 z^2)^5 = x^{45} y^{25} z^{10}$

9c $(a^4 b^5)^4 = a^{16} b^{20}$

1.3.4 Notación científica

10 [_ de 1 pt] Escribe en notación científica los siguientes números:

10a $0.0000204 = 2.04 \times 10^{-5}$

10b $0.000000099 = 9.9 \times 10^{-9}$

10c $606000000 = 6.06 \times 10^8$

11 [_ de 1 pt] Escribe en notación decimal los siguientes números:

11a $1.2 \times 10^3 = 1200$

11b $80.3 \times 10^{-2} = 0.803$

11c $3 \times 10^{-3} = 0.003$

11d $3 \times 10^8 = 300000000$

1.4 Plano cartesiano y la recta

1.4.1 Ubicación en el plano cartesiano

- 12) [de 1 pt] Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

12a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$

12b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$

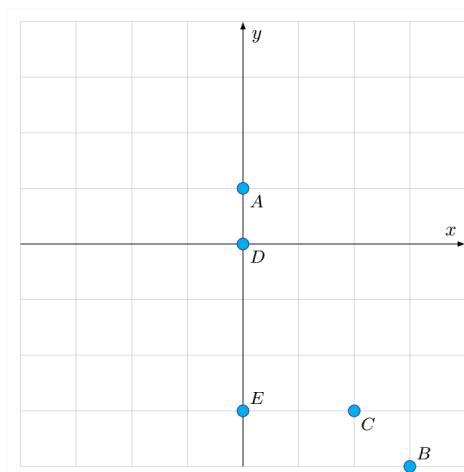
12c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$

12d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$

12e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$

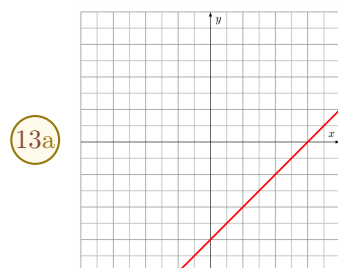
12f) El punto B está en el cuadrante: **IV**

12g) El punto C está en el cuadrante: **IV**



1.4.2 Pendiente de una recta

- 13) [de 1 pt] Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



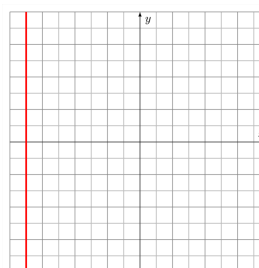
A. Positiva

B. Negativa

C. Cero

D. Indefinida

13c)

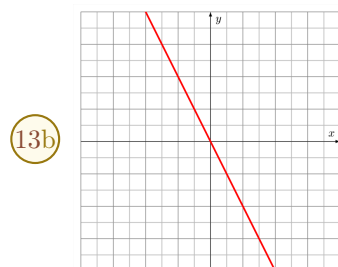


A. Positiva

B. Negativa

C. Cero

D. Indefinida



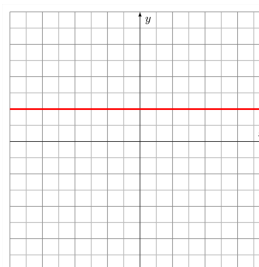
A. Positiva

B. Negativa

C. Cero

D. Indefinida

13d)



A. Positiva

B. Negativa

C. Cero

D. Indefinida

1.4.3 Pendiente y ordenada

- 14) [de 1 pt] Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

14a) $y = -2x$

Pendiente = -2

Ordenada = 0

14b) $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente = $-\frac{2}{3}$

Ordenada = -5

14c) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente = $\frac{1}{2}$

Ordenada = -3

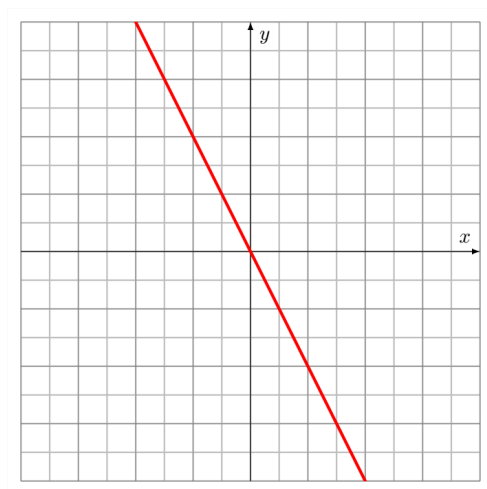
14d) $y = -3x + 3$

Pendiente = -3

Ordenada = 3

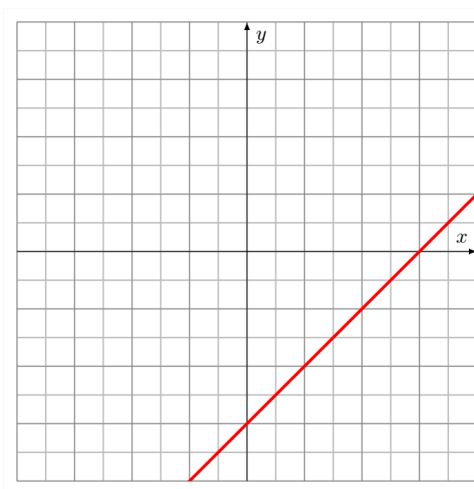
1.4.4 Ecuación de una recta

- 15) [_ de 2 pts] Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



15a)

$$y = -2x$$



15b)

$$y = x - 6$$

1.5 Porcentajes

1.5.1 Porcentajes a decimal

- 16) [_ de 1 pt] Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

16a) Convierte 0.5 % a un número decimal. 0.005

16c) Convierte 20.9 % a un número decimal. 0.209

16b) Convierte 150 % a un número decimal. 1.5

16d) Convierte 3.2 % a un número decimal. 0.032

1.5.2 Decimal a porcentaje

- 17) [_ de 1 pt] Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

17a) Expresa 0.001 como un porcentaje. 0.1 %

17c) Expresa 0.33 como un porcentaje. 33 %

17b) Expresa 0.9 como un porcentaje. 90 %

17d) Expresa 0.092 como un porcentaje. 9.2 %

1.5.3 Porcentaje de cantidades

- 18) [_ de 1 pt] Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

18a) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

18b) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

Solución:

$$\frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

1.5.4 Resolución de problemas

19 [_ de 2 pts] Resuelve los siguientes problemas:

- 19a El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se le hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución:

$$\$800 \times 20 \% = \$160$$

$$\$800 - \$160 = \$640$$

- 19b El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución:

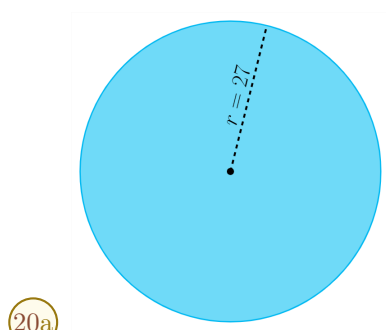
$$\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$

2 Unidad 2

2.1 Círculo

2.1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

20 [_ de 3 pts] Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

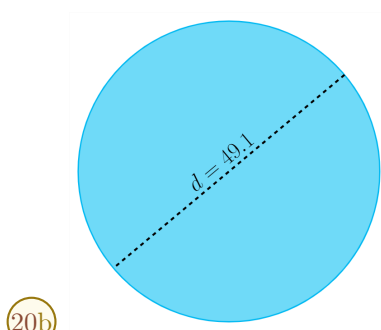


Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)27 = 169.56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(27)^2 = 2289.06$$

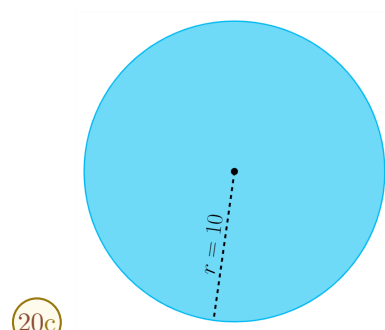


Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$



Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)10 = 62.8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(10)^2 = 314$$

2.1.2 Resolución de problemas

21 [_ de 2 pts] Resuelve los siguientes problemas:

- 21a Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

Solución:

$$A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28.26 \text{ m}^2$$

- 21b El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

Solución:

$$C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm}$$

$$22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$$

2.2 Polígonos y circunferencias

2.2.1 Ángulos interiores

22 [_ de 1 pt] Responde a las siguientes preguntas:

22a La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

22b ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:

$$A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$$

2.2.2 Ángulos centrales y exteriores

23 [_ de 1 pt] Responde a las siguientes preguntas:

23a ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

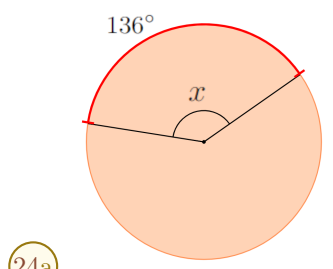
23b ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

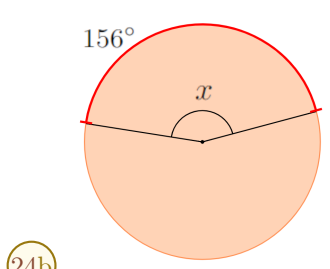
2.2.3 Ángulos centrales e inscritos

24 [_ de 1 pt] Calcula el valor del **ángulo** x :



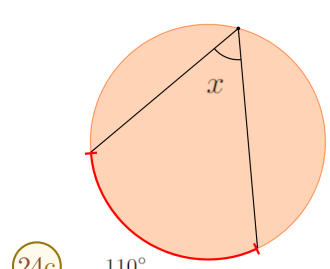
24a

$$x = 136^\circ$$



24b

$$x = 156^\circ$$

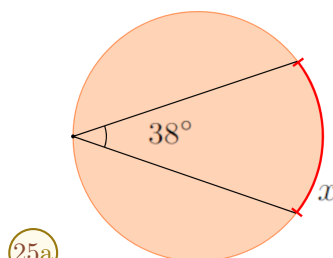


24c

$$110^\circ \quad x = 55^\circ$$

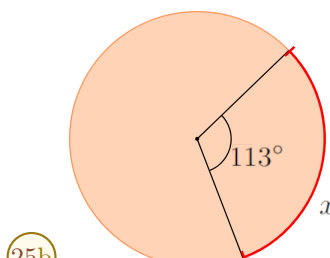
2.2.4 Arco de una circunferencia

25 [_ de 1 pt] Calcula el valor del **arco** x :



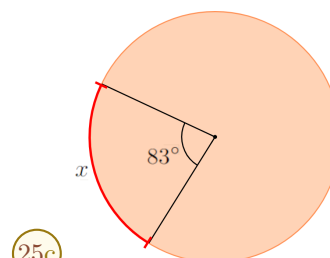
25a

$$x = 76$$



25b

$$x = 113$$

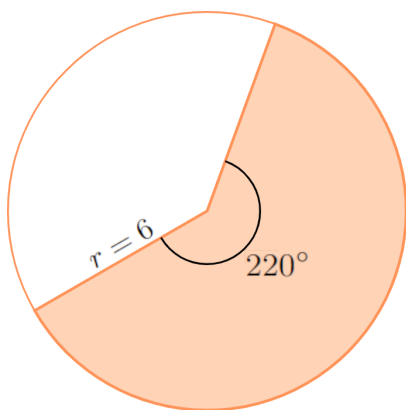


25c

$$x = 83$$

2.2.5 Área de un sector circular

- 26 [_ de 2 pts] Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

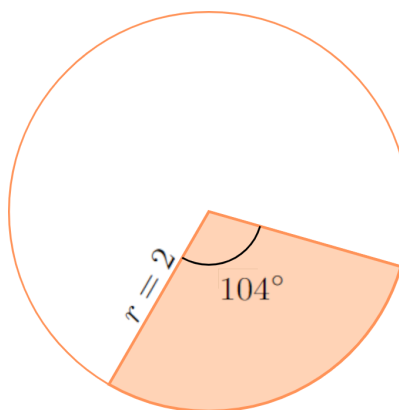


26a

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$



26b

Solución:

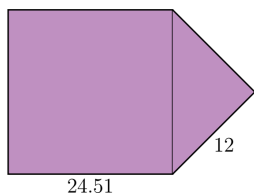
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$

2.3 Figuras y cuerpos geométricos

2.3.1 Perímetro y Área

- 27 [_ de 2 pts] Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



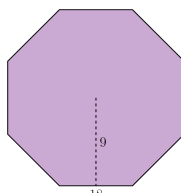
27a

Perímetro:

$$P = (3)24.51 + (2)12 = 73.53 + 24 = 97.53$$

Área:

$$A = 24.51^2 + \frac{12^2}{2} = 600.74 + 72 = 672.74$$



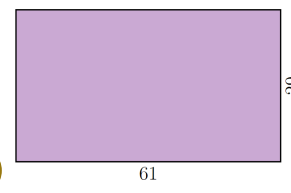
27b

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



27c

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

2.3.2 Resolución de problemas

- 28 [_ de 3 pts] Resuelve los siguientes problemas:

- 28a Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución:

Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5\text{m}$$

- 28b ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución:

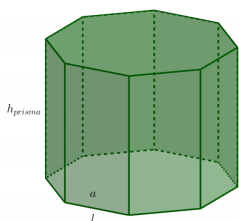
El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95.12 + 45.27) = 280.78\text{m}$$

2.3.3 Área lateral, Área total y Volumen

29) [_ de 3 pts] Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

29a) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

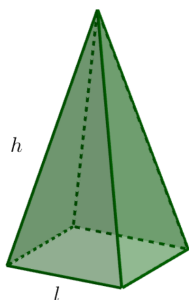
A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

30) [_ de 3 pts] Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

30a) Pirámide cuyos lados "l" de la base miden 16 cm y la altura "h" mide 27 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3}A_b h = \frac{1}{3}l^2 h = \frac{1}{3}16^2(27) = 2304$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$

2.4 Monomios y polinomios

2.4.1 Suma de monomios y polinomios

31) [_ de 2 pts] Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

31a) $18n + 13n + 19n = 50n$

31c) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) = 2a - 5b + c$

31b) $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) = -5a - 3b$

31d) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) = 3a + 3b + 3c$

2.4.2 Resta de monomios y polinomios

32) [_ de 3 pts] Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

$$(32a) \quad 18x - 22x - 10x = -14x$$

$$(32c) \quad (5x-2y)-(2y-z)-(7x+3y-4z) = -2x - 7y + 5z$$

$$(32b) \quad (8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) = 10a - 6b - 8c$$

$$(32d) \quad (a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) = -3a + 7b + 3c$$

2.4.3 Operaciones combinadas

(33) [_ de 3 pts] Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

$$(33a) \quad -5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$$

$$(33d) \quad 2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$$

$$(33b) \quad -5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$$

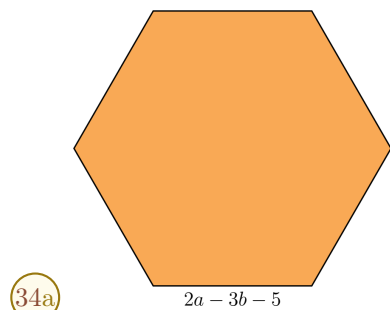
$$(33e) \quad 2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$$

$$(33c) \quad 3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$$

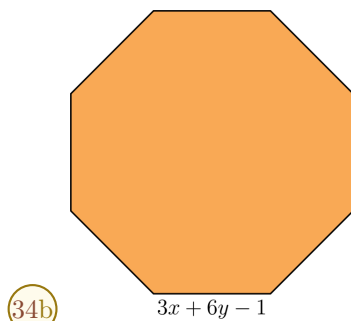
$$(33f) \quad 3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$$

2.4.4 Perímetro de figuras geométricas

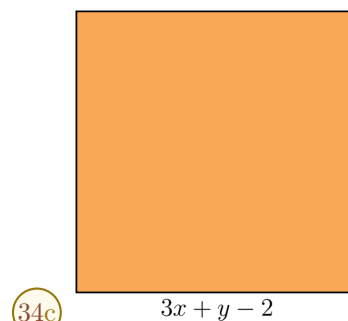
(34) [_ de 2 pts] Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:



Perímetro: $12a - 18b - 30$



Perímetro: $24x + 48y - 8$



Perímetro: $12x + 4y - 8$

2.5 Operaciones con monomios y polinomios

2.5.1 Suma, resta y multiplicación de exponentes

35 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

35a $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

35d $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

35g $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

35b $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

35e $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

35h $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

35c $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

35f $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

35i $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

2.5.2 Multiplicación y división de monomios y polinomios

36 [_ de 2 pts] Realiza las siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

36a $(x-3)(x^2-5x+4) = x^3-8x^2+19x-12$

36e $(x-1)(x+1)(x^2+1) = x^4-1$

36b $(2a+3b)(4x+3y) = 8ax+6ay+12bx+9by$

36f $(x+5)(x^2+2x-3) = x^3+7x^2+7x-15$

36c $(x+1)(x+2)(x+3) = x^3+6x^2+11x+6$

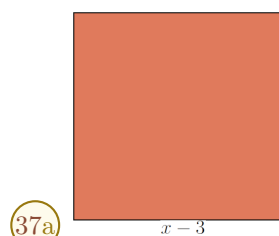
36g $(x+3)(x-3)(x-2) = x^3-8x^2+21x-18$

36d $(x+5)(2x^2+3x-7) = 2x^3+13x^2+8x-35$

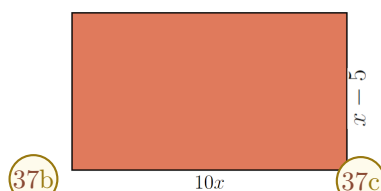
36h $(x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3+y^3$

2.5.3 Áreas de figuras geométricas

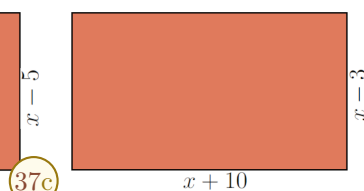
37 [_ de 2 pts] Encuentra el **área** de las siguientes figuras:



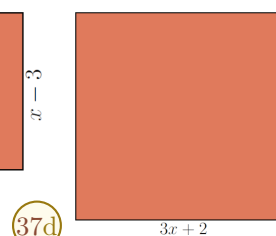
Área: $x^2 - 6x + 9$



Área: $10x^2 - 50x$



Área: $x^2 + 7x - 30$



Área: $9x^2 + 12x + 4$

2.6 Sistema de unidades

2.6.1 Unidades de longitud y masa

38 [_ de 2 pts] Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

38a 54 metros (m) a hectómetros (Hm).

$$54 \div 10 \div 10 = 0.54$$

38b 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)

$$88 \div 10 = 8.8$$

38c 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).

$$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.194$$

38d 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).

$$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$$

38e 8674 centigramos (cg) a gramos (g).

$$8674 \div 10 \div 10 = 86.74$$

38f 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg).

$$90.4 \div 10 = 9.04$$

38g 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).

$$2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$$

38h 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).

$$9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$$

2.6.2 Unidades de capacidad

39 [_ de 2 pts] Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

39a 27 hectolitros (HL) a centilitros (cL).

$$27 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 270000$$

39b 8 mililitros (mL) a centilitros (cL).

$$8 \div 10 \div 10 = 0.08$$

39c 1094 mililitros (mL) a decilitros (dL).

$$1094 \div 10 \div 10 = 10.94$$

39d 702 mililitros (mL) a decalitros (DL).

$$702 \div 10 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.0702$$

39e 1.9 litros (L) a mililitros (mL).

$$1.9 \times 10 \times 10 \times 10 = 19000$$

39f 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).

$$4.8 = 4.8$$

39g 750 litros (L) a metros cúbicos (m^3).

$$750 \div 1000 = 0.75$$

39h 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).

$$567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$$

2.6.3 Unidades de área y volumen

40 [_ de 1 pt] Convierte las siguientes **unidades de área** y **volumen** como se te pide:

40a 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)

$$8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$$

40b 8 kilómetros cuadrados (Km^2) a metros cuadrados (m^2)

$$8 \times 100 \times 100 = 80000$$

40c 88 metros cuadrados (m^2) a kilómetros cuadrados (Km^2)

$$88 \div 100 \div 100 \div 100 = 0.00088$$

40d 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)

$$18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$$

40e 801 milímetros cuadrados (mm^2) a decámetros cuadrados (Dm^2)

$$801 \div 100 \div 100 \div 100 \div 100 = 0.000801$$

3 Unidad 3

3.1 Probabilidad y estadística

3.1.1 Mediana y moda

41 [_ de 1 pt] Contesta las siguientes preguntas:

- 41a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 7

Solución:

- 41b) Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 15

Solución:

3.1.2 Promedio

- 42) [_ de 1 pt] Contesta las siguientes preguntas:

- 42a) Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? 170.57

Solución:

- 42b) En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 74.66

Solución:

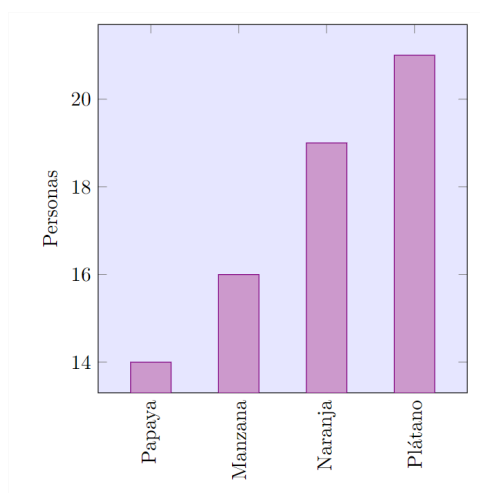
3.1.3 Interpretación de gráficas

- 43) [_ de 1 pt] Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- 43a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 70

- 43b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Papaya

- 43c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano



3.1.4 Eventos mutuamente excluyentes

- 44) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- 44a) En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

- 44b) Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

- 44c) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

3.1.5 Eventos dependientes e independientes

- 45) [de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

- 45a) Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado?

1/12

Solución:

- 45b) Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar?

1/72

Solución:

3.2 Razones y proporciones

3.2.1 Relaciones proporcionales

- 46) [de 1 pt] Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

A. Proporcional

B. No proporcional

46a)

Solución:

$$6 \div 2 = 3$$

$$12 \div 4 = 3$$

$$18 \div 6 = 3$$

$$24 \div 8 = 3$$

$$33 \div 10 = 3.3$$

$\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

A. Proporcional

B. No proporcional

46b)

Solución:

$$20 \div 5 = 4$$

$$36 \div 9 = 4$$

$$52 \div 13 = 4$$

$$68 \div 17 = 4$$

$$84 \div 21 = 4$$

$\therefore$ es una relación proporcional.

3.2.2 Constante de proporcionalidad

- 47) [de 1 pt] Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

47a)

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

Solución:

$$\begin{aligned} 1 \div 6 &= \frac{1}{6} & \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{1}{6}. \\ 2 \div 12 &= \frac{1}{6} \\ 3 \div 18 &= \frac{1}{6} \\ 4 \div 24 &= \frac{1}{6} \\ 5 \div 30 &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

47c)

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	$\frac{30}{5}$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{6}{5} \div 1 &= \frac{6}{5} & \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{6}{5}. \\ \frac{12}{5} \div 2 &= \frac{6}{5} \\ \frac{18}{5} \div 3 &= \frac{6}{5} \\ \frac{24}{5} \div 4 &= \frac{6}{5} \\ 6 \div 5 &= \frac{6}{5} \end{aligned}$$

47b)

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} \div 1 &= \frac{3}{4} & \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{3}{4}. \\ \frac{3}{2} \div 2 &= \frac{3}{4} \\ \frac{9}{4} \div 3 &= \frac{3}{4} \\ 3 \div 4 &= \frac{3}{4} \\ \frac{15}{4} \div 5 &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

47d)

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

Solución:

$$\begin{aligned} 8 \div 1 &= 8 & \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } 8. \\ 16 \div 2 &= 8 \\ 24 \div 3 &= 8 \\ 32 \div 4 &= 8 \\ 40 \div 5 &= 8 \end{aligned}$$

3.2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

48) [_ de 1 pt] Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

48a)

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

Solución:

La const. de prop. es $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{6}{5}x$.

48b)

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

Solución:

La const. de prop. es $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

3.2.4 Proporción directa e inversa

49) [_ de 1 pt] Resuelve los siguientes problemas:

49a) Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? 20

Solución:**Solución:**

49b) 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. 40

49c) Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un de-

Solución:

pósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? 6

Solución:

3.3 Sucesiones aritméticas

3.3.1 Completando la sucesión

50 [_ de 1 pt] Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

50a) 21, 25, 29, 33, 37, 41, ...

50b) 34, 31, 28, 25, 22, 19, ...

50c) 92, 86, 80, 74, 68, 62, ...

3.3.2 Diferencia de una sucesión

51 [_ de 1 pt] Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

51a) $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ $d = 5$

51c) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$ $d = 4$

51b) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ $d = -5$

51d) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$ $d = 2$

3.3.3 Término enésimo

52 [_ de 1 pt] Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

52a) Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

52c) Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

Solución:

$$a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

Solución:

$$a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

52b) Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

52d) Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

Solución:

$$a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

Solución:

$$a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

3.3.4 Término general

53 [_ de 1 pt] Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

53a) 3, 9, 15, 21, 27, ... $6n - 3$

53c) $-2, 1, 4, 7, 10, \dots$ $3n - 5$

53b) $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$ $-3n - 66$

53d) $-57, -65, -73, -81, -89, \dots$ $-8n - 49$

3.3.5 Término enésimo 2

54 [_ de 2 pts] Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- 54a) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...

Solución:

$$7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$$

- 54b) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

Solución:

$$-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$$

3.4 Ecuaciones lineales

3.4.1 Lenguaje algebraico

- 55) [_ de 1 pt] Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- 55a) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

Solución:

$$(x + y)^2$$

- 55b) La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

Solución:

$$\frac{1}{2}(x + y)^3$$

3.4.2 Sustitución de valores

- 56) [_ de 2 pts] Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- 56a) $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

Solución:

$$\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\frac{-6-4}{-2+7}\right)^3 = \left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 = -8$$

- 56b) $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

Solución:

$$5m - 2n + x = 5(-3) - 2(4) + 5 = -15 - 8 + 5 = -18$$

3.4.3 Ecuaciones de primer grado 1

- 57) [_ de 2 pts] Resuelve las siguientes ecuaciones:

- 57a) $-3(2x - 5) = -1$

Solución:

$$\begin{aligned} -3(2x - 5) &= -1 \\ -6x + 15 &= -1 \\ -6x &= -1 - 15 \\ -6x &= -16 \\ x &= -16 / -6 = 8/3 \end{aligned}$$

- 57b) $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

Solución:

$$\begin{aligned} -4(3x + 5) &= 5(-2x - 3) \\ -12x - 20 &= -10x - 15 \\ -12x + 10x &= -15 + 20 \\ -2x &= 5 \\ x &= -5 / -2 = -5/2 \end{aligned}$$

3.4.4 Resolución de problemas

58 [_ de 2 pts] Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

58a La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

58b La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Solución:

3.5 Sistemas de ecuaciones

59 [_ de 2 pts] Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

59a

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$

Solución:

$$x = -4, y = -2$$

59b

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución:

$$x = 5, y = -4$$

60 [_ de 2 pts] Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$\begin{aligned}-0.2x + 0.4y &= 0.6 \\ x + 2y &= -3\end{aligned}$$

Solución:

$$x = -3, y = 0$$